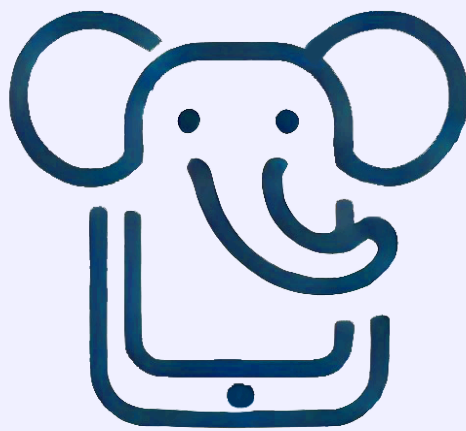


UTN - FRRe
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ELEPAD

PROYECTO FINAL



Docentes

- César J. **Acuña.**
- Graciela L. **Mendez.**

Integrantes

- Aldo Omar **Andres.**
- Sixto Feliciano **Arrejin.**
- Agustín Exequiel **Bravo Perez.**
- Tobias Alejandro **Maciel Meister.**
- André Leandro **San Lorenzo.**

Ciclo Lectivo 2025

Índice

Problemática.....	1
Propuesta.....	3
Rutinas.....	3
Desafío mental diario.....	4
Puente de Recuerdos.....	4
Pausa Consciente.....	4
Participación Familiar Activa.....	4
Tecnologías y Herramientas.....	4
Frontend (Aplicación Móvil):.....	4
Backend (Servidor y API):.....	5
Herramientas de gestión y colaboración.....	5
Herramientas de control de versiones.....	5
Enfoque de trabajo.....	5
Estructura de trabajo SCRUM.....	6
Validación con usuarios reales.....	6
Modelo de Negocio.....	7



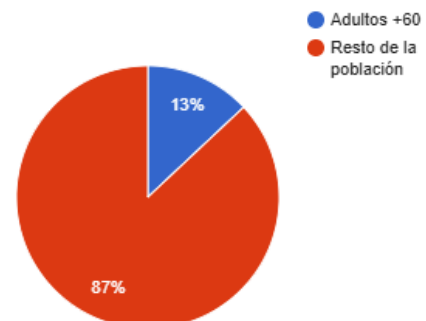
Elepad



Problemática

En América Latina, el **envejecimiento poblacional** es una realidad creciente que plantea importantes retos sociales y sanitarios. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2022 había más de 88 millones de personas mayores de 60 años en la región, lo que representaba el 13,4% de la población. Para 2030, se estima que esta cifra alcanzará los 114 millones, equivalentes al 16,5% de la población total. Este cambio demográfico acelerado exige una profunda reflexión sobre el bienestar de las personas mayores en términos emocionales, sociales y cognitivos.

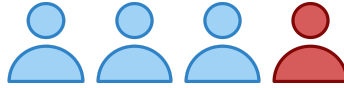
Adultos mayores de 60 en años LATAM y el Caribe



El envejecimiento, si bien es una expresión del avance en la calidad de vida y los sistemas de salud, también visibiliza múltiples carencias estructurales. Las personas mayores no solo enfrentan desafíos físicos relacionados con enfermedades crónicas o movilidad reducida, sino que también están expuestas a un elevado riesgo de **soledad**, **aislamiento social** y **deterioro mental**, elementos que impactan directamente su salud y calidad de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

- 1 de cada 4 adultos mayores experimentan aislamiento social, es decir, viven desconectados de redes significativas de apoyo familiar o comunitario.



- Entre el 25% y el 32% de los adultos mayores en América Latina reportan sentimientos persistentes de soledad, lo que constituye un factor de riesgo psicológico.
- La soledad sostenida se asocia a un aumento del 30% en el riesgo de desarrollar demencia, así como a un incremento del 15% en la probabilidad de deterioro cognitivo.
- El 27,2% de los suicidios globales corresponde a personas mayores a 60 años, un gran reflejo de las dificultades del deterioro cognitivo que muchos enfrentan en esta etapa de la vida.

Las causas de esta crisis son diversas e interrelacionadas:

- **Pérdida de redes afectivas:** la muerte de la pareja o de amigos cercanos, así como la migración de hijos o nietos, suelen reducir drásticamente el círculo de contención social, debilitando el acompañamiento cotidiano y afectivo.
- **Jubilación:** si bien es un derecho, muchas veces implica una ruptura brusca con la rutina, el propósito vital y las relaciones laborales que estructuraban la vida diaria.
- **Edadismo o discriminación por edad:** en muchos contextos, las personas mayores son vistas como una “carga” o como individuos con poco que aportar. Esta percepción conlleva una marginación cultural y digital, especialmente en un mundo crecientemente mediado por la tecnología.
- **Dificultades físicas o de salud:** la presencia de enfermedades crónicas, dolor persistente o discapacidades funcionales reduce la autonomía, limita la participación social y promueve el aislamiento.

Estas condiciones de soledad lleva al adulto mayor al **deterioro emocional y cognitivo**, y este a su vez refuerza el **aislamiento**. Como consecuencia, las personas mayores se enfrentan a un panorama marcado por:

- **Depresión:** que muchas veces se mantiene subdiagnosticada y sin tratamiento.
- **Ansiedad crónica:** derivada del sentimiento de inutilidad o de ser una carga para los demás.
- **Declive cognitivo acelerado:** vinculado no sólo a factores biológicos, sino también al entorno social.
- **Pérdida del sentido de propósito:** una sensación de vacío existencial que afecta profundamente su bienestar.

La evidencia científica ha demostrado que la falta de interacción social tiene un impacto fisiológico directo ya que se asocia con mayor presión arterial, inflamación crónica, debilidad del sistema inmunológico y aumento en la mortalidad prematura. En palabras de la OMS, la soledad sostenida puede ser tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día.

Frente a esta situación, es importante crear soluciones que favorezcan la inclusión, la conexión intergeneracional y la estimulación cognitiva, con propuestas accesibles y significativas para este grupo etario. Sólo así podremos ofrecerles un envejecimiento digno, activo y saludable.

Propuesta

Elepad nace como una solución digital orientada a combatir la soledad, el aislamiento y el deterioro cognitivo en adultos mayores, a través de la interacción significativa con nuevas generaciones.

Elepad tiene como objetivo fomentar el bienestar emocional, cognitivo y social de los adultos mayores mediante un entorno digital accesible, interactivo y diseñado especialmente para generar vínculos intergeneracionales. Nuestra solución es una combinación de simplicidad, innovación y accesibilidad.

Se trata de una aplicación móvil que busca transformar la manera en que los adultos mayores se vinculan con su entorno y su familia. Mediante el uso de tecnologías accesibles, inteligencia artificial y una interfaz bien diseñada, Elepad fomenta el bienestar construyendo puentes significativos entre las generaciones de una familia.

Rutinas

Calendario automatizado para programar actividades como:

- Toma de medicación.
- Ejercicios físicos suaves.
- Citas médicas.
- Recordatorios mediante alertas auditivas y visuales.
- Interfaz adaptada a dificultades visuales, motrices o de memoria.
- Generación automática de reportes mensuales enviados a familiares o cuidadores.

Desafío mental diario

- Minijuegos que estimulan memoria, lógica, atención y lenguaje.
- Dificultad adaptativa según desempeño (IA integrada).
- Sistema de logros e insignias virtuales para motivar la constancia.
- Basado en principios de neuroeducación y gamificación.

Puente de Recuerdos

- Desafíos diarios para grabar anécdotas o recuerdos personales.
- Transformación de recuerdos en trivias o juegos para nietos.
- Preguntas nostálgicas generadas automáticamente (ej. “¿Cuál fue tu primer trabajo?”).

- Construcción de cápsula del tiempo digital que se convierte en un libro familiar colaborativo.
- Promueve vínculos intergeneracionales a través de la memoria compartida.

Pausa Consciente

- Ejercicios guiados de respiración, relajación y visualización positiva.
- Sugerencias automáticas ante inactividad prolongada o señales de desánimo.
- Adaptado a las capacidades físicas y cognitivas del público mayor.
- Integración con el resto de los módulos para una experiencia holística.

Participación Familiar Activa

- Modo técnico para que familiares configuren la experiencia a distancia.
- Personalización de recordatorios y revisión de estadísticas de uso.
- Posibilidad de agregar nuevas preguntas al módulo de recuerdos.
- Facilita intervenciones tempranas ante señales de aislamiento o desánimo.

Tecnologías y Herramientas

Elegimos un stack de tecnologías moderno, eficiente y popular. Además, el equipo ya tiene experiencia con la mayoría estas herramientas, lo que nos permite avanzar con velocidad.

Frontend (Aplicación Móvil)

- **React Native:** framework principal para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma (Android/iOS). Nos permite compartir gran parte del código entre ambas plataformas, es popular en la industria, es fácil de aprender gracias a nuestra experiencia previa en React, y tiene una comunidad activa.
- **Framer Motion:** librería de animaciones para mejorar la experiencia visual e interacción. Aporta fluidez y dinamismo a la interfaz para facilitar la comprensión y navegación, algo importante para nuestros usuarios mayores.

Backend (Servidor y API)

- **Node.js con Express.js:** plataforma eficiente para construir APIs escalables y rápidas. Nos permite desarrollar el backend con JavaScript (o TypeScript) y tener un entorno unificado con el frontend.
- **TypeScript:** lenguaje tipado sobre JavaScript que mejora la robustez del código, previene errores comunes y facilita el mantenimiento del proyecto a medida que crece.

- **PostgreSQL:** base de datos relacional, ideal para manejar datos estructurados como usuarios, rutinas, configuraciones y métricas de uso. Es potente, segura y ampliamente utilizada en producción.

Herramientas de gestión y colaboración

- **Jira:** herramienta para la gestión de tareas y sprints. Se la elige por su capacidad para organizar claramente las tareas pendientes y el progreso del proyecto.
- **Figma:** plataforma para el diseño colaborativo de interfaces. Nos permite crear prototipos interactivos de las distintas pantallas de Elepad, esencial para recibir feedback temprano.
- **Discord y WhatsApp:** usaremos Discord como canal de teleconferencias y WhatsApp para la mensajería por texto. Esta combinación mantiene un equilibrio entre lo formal y lo conveniente.

Herramientas de control de versiones

- **GitHub:** repositorio central de código y control de versiones. Facilita el seguimiento de cambios, lo que asegura orden y trazabilidad en el desarrollo.

Enfoque de trabajo

El proyecto Elepad se desarrollará aplicando técnicas ágiles con adaptaciones acordes al ritmo de nuestro equipo, dado que se trata de una dedicación parcial de nuestro tiempo.

Marco de trabajo Scrum

- **Sprints:** se trabajará con iteraciones de 2 semanas.
- **Sprint Planning:** planificación colaborativa de las tareas a desarrollar.
- **Sprint Review:** revisión de funcionalidades completadas con foco en obtener feedback.
- **Sprint Retrospective:** espacio interno de mejora continua dentro del equipo.
- **Reuniones semanales (weekly):** seguimiento del progreso, bloqueos y nuevas ideas. No se harán dailys, dado el tiempo parcial del equipo.

Cada integrante asumirá un rol principal según sus habilidades, para aprovechar al máximo las fortalezas individuales. Los roles serán flexibles y podrán rotarse según las necesidades que vayan surgiendo, fomentando un aprendizaje y trabajo colaborativo.

Validación con usuarios reales

Uno de nuestros pilares será la validación continua con usuarios reales, particularmente adultos mayores cercanos al equipo (abuelos y otros conocidos). Esto nos permitirá:

- Detectar con rapidez problemas de usabilidad (como accesibilidad o navegación).
- Comprender mejor las necesidades emocionales y prácticas de los usuarios.
- Aplicar cambios significativos a tiempo, antes de invertir en desarrollos innecesarios.

Las pruebas se harán al final de cada sprint con uno o más adultos mayores, preferentemente de diferentes niveles de alfabetización digital. Esta estrategia refuerza el enfoque centrado en el usuario y responde a la diversidad de capacidades que caracterizan a la población objetivo.

El enfoque ágil brinda los siguientes beneficios:

- Mayor flexibilidad para adaptar el producto en base al feedback.
- Detección temprana de errores o riesgos no previstos.
- Incorporación constante de mejoras a lo largo del avance del proyecto.
- Mayor aprendizaje durante el desarrollo, útil para futuros proyectos.

Matriz de habilidades

Para facilitar la asignación de responsabilidades y roles en el proyecto, proponemos la siguiente matriz de habilidades. Esta resulta muy útil para visualizar, equilibrar y potenciar el talento del equipo, favoreciendo la eficiencia y satisfacción de los integrantes del mismo.

Cabe destacar que estas habilidades se irán desarrollando y perfeccionando a lo largo del proyecto, por lo que iremos rotando los roles dentro del equipo en pos de favorecer el aprendizaje y asegurar la entrega de una solución apropiada que satisfaga las necesidades de los clientes.

Nombre	Desarrollo mobile	Desarrollo backend	Diseño UI/UX	Diseño de Base de datos	Gestión de proyecto
Aldo	Avanzado	Medio	Básico	Medio	Medio
Sixto	Medio	Medio	Básico	Avanzado	Avanzado
Agustín	Medio	Avanzado	Medio	Avanzado	Medio
Tobías	Básico	Medio	Avanzado	Medio	Avanzado
André	Avanzado	Medio	Avanzado	Medio	Básico

Modelo de Negocio

En el siguiente Business Model Canvas se refleja el modelo de negocio propuesto para Elepad.

